

【百强名校】2023 届新高考地区百强名校

新高考数学模拟考试压轴题精编卷（一）（新高考通用）

一、单选题

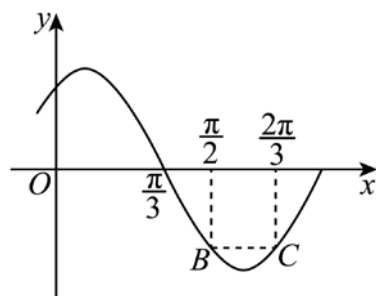
1. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习)《九章算术》是我国古代数学名著,它在几何学中的研究比西方早一千多年,其中有很多对几何体外接球与内切球的研究.其中的一些研究思想启发着后来者的研究方向.已知正四棱锥 $P-ABCD$ 的外接球半径为 R , 内切球半径为 r , 且两球球心重合, 则 $\frac{R}{r} =$ ()

- A. 2 B. $1+\sqrt{2}$ C. $2+\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

2. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习)已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 过点 $A(2, 4)$, 动点 M, N 为 C 上的两点, 且直线 AM 与 AN 的斜率之和为 0, 直线 l 的斜率为 -1 , 且过 C 的焦点 F , l 把 $\square AMN$ 分成面积相等的两部分, 则直线 MN 的方程为()

- A. $x+y-6=0$ B. $x-y+6=0$
C. $x-y+4\sqrt{2}-6=0$ D. $x+y+4\sqrt{2}-6=0$

3. (2023·吉林·东北师大附中校考二模)函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) (\omega > 0, 0 < \varphi < \pi)$ 的部分图象如图, $BC \parallel x$ 轴, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, 不等式 $f(x) \geq m - \sin 2x$ 恒成立, 则 m 的取值范围是 ()



- A. $\left[-\infty, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ B. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\infty, \sqrt{3}\right]$ D. $(-\infty, 1]$

4. (2023·吉林·东北师大附中校考二模)直线 l 的方程为

$(\lambda + 2)x + (\lambda - 1)y - 3\lambda = 0 (\lambda \in \mathbf{R})$, 当原点 O 到直线 l 的距离最大时, λ 的值为 ()

- A. -1 B. -5 C. 1 D. 5

5. (2023·湖南长沙·雅礼中学校考模拟预测)已知双曲线 $x^2 - y^2 = a^2 (a > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_2 作斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交双曲线的右支于 A, B 两点, 则 $\triangle AF_1B$ 的内切圆半径为 ()

- A. $\frac{a}{2}$ B. $\frac{a}{6}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}a$ D. $\frac{\sqrt{6}}{6}a$

6. (2023·湖南长沙·雅礼中学校考模拟预测) 甲、乙两人各有一个袋子，且每人袋中均装有除颜色外其他完全相同的 2 个红球和 2 个白球，每人从各自袋中随机取出一个球，若 2 个球同色，则甲胜，且将取出的 2 个球全部放入甲的袋子中；若 2 个球异色，则乙胜，且将取出的 2 个球全部放入乙的袋子中. 则两次取球后，甲的袋子中恰有 6 个球的概率是 ()

- A. $\frac{7}{30}$ B. $\frac{7}{15}$ C. $\frac{7}{60}$ D. $\frac{1}{20}$

7. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 若 $a = \log_{2021} 2022$, $b = \log_{2022} 2023$, $c = \frac{2022}{2021}$, $d = \frac{2023}{2022}$, 则 a, b, c, d 中最大的是 ()

- A. a B. b C. c D. d

8. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 已知 F_1, F_2 是双曲线 C 的两个焦点, P 为 C 上一点, 且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, $|PF_1| = \lambda|PF_2|$ ($\lambda > 1$), 若 C 的离心率为 $\frac{\sqrt{7}}{2}$, 则 λ 的值为 ()

- A. 3 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{2}$

9. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考期中) 在数列 $\{a_n\}$ 中给定 a_1 , 且函数

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a_{n+1}\sin x + (a_n + 2)x + 1$ 的导函数有唯一零点, 函数

$g(x) = 12x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(\pi x) - \frac{1}{2}\cos(\pi x)$ 且 $g(a_1) + g(a_2) + \cdots + g(a_9) = 18$, 则 $a_5 =$ ().

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{9}$

10. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考期中) 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,

$AB = 2A_1B_1$, $AA_1 = 2\sqrt{3}$, M 为棱 B_1C_1 的中点, 当正四棱台的体积最大时, 平面 MBD 截该正四棱台的截面面积是 ().

- A. $\frac{5\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ C. $10\sqrt{3}$ D. $6\sqrt{2}$

二、多选题

11. (2023·湖南长沙·雅礼中学校考模拟预测) 已知函数 $f(x) = \sin(3x + \varphi)$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}\right)$

的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{8}$ 对称, 那么 ()

- A. 函数 $f\left(x - \frac{\pi}{24}\right)$ 为奇函数
- B. 函数 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{24}, \frac{5\pi}{24}\right]$ 上单调递增
- C. 若 $|f(x_1) - f(x_2)| = 2$, 则 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$
- D. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{3\pi}{8}$ 个单位长度得到函数 $y = -\cos 3x$ 的图象

12. (2023·湖南长沙·雅礼中学校考模拟预测) 已知函数 $f(x) = xe^x$, 则 ()

- A. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = x$
- B. 函数 $f(x)$ 的极小值为 $-e$
- C. 当 $\frac{2}{3e^2} \leq a < \frac{1}{2e}$ 时, $f(x) < a(x-1)$ 仅有一个整数解
- D. 当 $2e^2 < a \leq \frac{3e^2}{2}$ 时, $f(x) < a(x-1)$ 仅有一个整数解

13. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 已知 O 为坐标原点, 过抛物线

$C: y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点, 其中 A 在第一象限, 点 $M(p, 0)$,

若 $|AF| = |AM|$, 则 ()

- A. 直线 AB 的斜率为 $2\sqrt{6}$
- B. $|OB| = |OF|$
- C. $|AB| > 4|OF|$
- D. $\angle OAM + \angle OBM < 180^\circ$

14. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 圆 $O: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 与双

曲线 $E: x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 交于 A, B, C, D 四点, 则 ()

- A. r 的取值范围是 $[1, +\infty)$
- B. 若 $r = \sqrt{3}$, 矩形 $ABCD$ 的面积为 $\frac{8\sqrt{5}}{3}$
- C. 若 $r = \sqrt{3}$, 矩形 $ABCD$ 的对角线所在直线是 E 的渐近线
- D. 存在 $r > 0$, 使四边形 $ABCD$ 为正方形

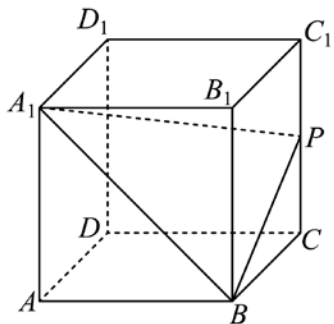
15. (2023·吉林·东北师大附中校考二模) 已知函数 $f(x) = a^x \ln a$, $g(x) = a \ln(x-1)$,

其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 若函数 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则下列结论正确的是 ()

- A. 当 $0 < a < 1$ 时, $h(x)$ 有且只有一个零点
- B. 当 $1 < a < e^{\frac{1}{e}}$ 时, $h(x)$ 有两个零点
- C. 当 $a > e^{\frac{1}{e}}$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 有且只有两条公切线

D. 若 $h(x)$ 为单调函数, 则 $e^{-e} \leq a < 1$

16. (2023·吉林·东北师大附中校考二模) 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为菱形, $\angle BAD = 60^\circ$, $AB = AD = AA_1 = 2$, P 为 CC_1 中点, 点 Q 在四边形 CDD_1C_1 内 (包括边界) 运动, 下列结论正确的是 ()



A. 若 $\overrightarrow{DQ} = \lambda \overrightarrow{DC} + \mu \overrightarrow{DD_1}$, 且 $\lambda + \mu = \frac{1}{2}$, 则四面体 A_1BPQ 的体积为定值

B. 若 $AQ \parallel$ 平面 A_1BP , 则 AQ 的最小值为 $\sqrt{5}$

C. 若 $\triangle A_1BQ$ 的外心为 O , 则 $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{A_1O}$ 为定值 2

D. 若 $A_1Q = \sqrt{7}$, 则点 Q 的轨迹长度为 $\frac{\pi}{3}$

17. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考期中) 已知异面直线 a 与 b 所成角为 60° , 平面 α 与平面 β 的夹角为 80° , 直线 a 与平面 α 所成的角为 20° , 点 P 为平面 α 、 β 外一定点, 则下列结论正确的是 ()

A. 过点 P 且与直线 a 、 b 所成角都是 60° 的直线有 4 条

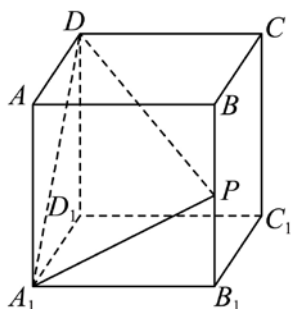
B. 过点 P 且与平面 α 、 β 所成角都是 30° 的直线有 4 条

C. 过点 P 且与平面 α 、 β 所成角都是 40° 的直线有 3 条

D. 过点 P 与平面 α 成 60° 角, 且与直线 a 成 60° 的直线有 3 条

18. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 如图, 在棱长为 1 的正方体

$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为棱 BB_1 的中点, Q 为正方形 BB_1C_1C 内一动点 (含边界), 则下列说法中正确的是 ()



- A. 若 $D_1Q \parallel$ 平面 A_1PD ，则动点 Q 的轨迹是一条线段
- B. 存在 Q 点，使得 $D_1Q \perp$ 平面 A_1PD
- C. 当且仅当 Q 点落在棱 CC_1 上某点处时，三棱锥 $Q-A_1PD$ 的体积最大
- D. 若 $D_1Q = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，那么 Q 点的轨迹长度为 $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$

19. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知函数

$$f(x) = e^x + x \ln x - x - \frac{3}{2}x^2 \text{ 的导函数为 } g(x), \text{ 则 ()}$$

- A. $f(x)$ 有最小值
- B. $g(x)$ 有最小值
- C. $f(1) + f(2023) > 2f(1012)$
- D. $f(x) > x - x^2$

20. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考期中) 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 2$,

$$b_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = b_n + \frac{1}{a_n}, b_{n+1} = a_n + \frac{1}{b_n}, n \in \mathbf{N}^*, \text{ 则下列选项正确的有 ()}$$

- A. $\frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} = \frac{17}{4}$
- B. $a_{100}^2 + b_{100}^2 = \frac{5}{2}a_{100} \cdot b_{100}$
- C. $200 < a_{100} \cdot b_{100} < \frac{449}{2}$
- D. $a_{100} - b_{100} < -15\sqrt{2}$

三、填空题

21. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考期中) 已知函数

$$f(x) = axe^x - ax + a - e^x (a > 0), \text{ 若有且仅有两个整数 } x_i (i=1,2), \text{ 满足 } f(x_i) < 0, \text{ 则实数 } a \text{ 的取值范围为} \underline{\hspace{2cm}}.$$

22. (2023·吉林·东北师大附中校考二模) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知动圆 M 的方

$$\text{程为 } (x+a+1)^2 + (y-2a+1)^2 = 1 (a \in \mathbf{R}), \text{ 则圆心 } M \text{ 的轨迹方程为} \underline{\hspace{2cm}}. \text{ 若对}$$

于圆 M 上的任意点 P ，在圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上均存在点 Q ，使得 $\angle OPQ = 30^\circ$ ，则满足条件的圆心 M 的轨迹长度为_____.

23. (2023·湖南长沙·雅礼中学校考模拟预测) 已知 $m > 0$ ，若对任意的 $x \in [1, +\infty)$ ，不

$$\text{等式 } 2^{mx-1} - \frac{1}{m} \log_4 x \geq 0 \text{ 恒成立，则 } m \text{ 的最小值为} \underline{\hspace{2cm}}.$$

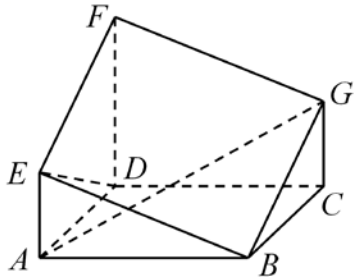
24. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 在数列 $\{a_n\}$ 中给定 a_1 ，且函数

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a_{n+1}\sin x + (a_n + 2)x + 1 \text{ 的导函数有唯一的零点，函数}$$

$g(x) = 8x + \sin(\pi x) - \cos(\pi x)$ 且 $g(a_1) + g(a_2) + \cdots + g(a_9) = 18$. 则 $a_5 =$ _____.

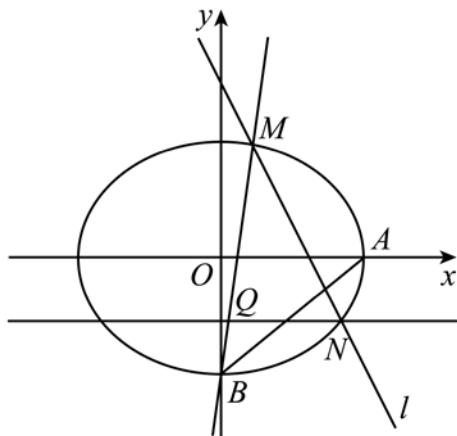
四、双空题

25. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 如图, 在多面体 $ABCDEFG$ 中, 四边形 $ABCD$ 为菱形, $AB = 2$, $\angle DAB = 60^\circ$, $AE \parallel CG \parallel DF$, 且 $DF \perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $BEFG$ 是正方形, 则 $\frac{DF}{DA} =$ _____; 异面直线 AG 与 DE 所成角的余弦值为 _____.



五、解答题

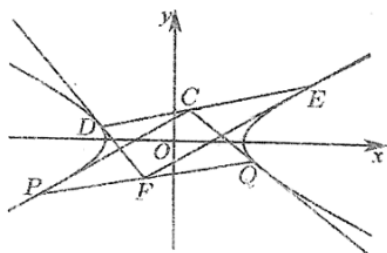
26. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 如图, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点为 A , 下顶点为 B , 且直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{2}$, $\triangle AOB$ 的面积为 1, O 为坐标原点.



- (1) 求 C 的方程;
- (2) 设直线 l 与 C 交于 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$ 两点, 且 $y_1 > y_2$, N 与 B 不重合, M 与 C 的上顶点不重合, 点 Q 在线段 MB 上, 且 $QN \parallel x$ 轴, AB 平分线段 QN , 点 $P(0, -2)$ 到 l 的距离为 d , 求当 d 取最大值时直线 MN 的方程.

27. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考期中) 已知: 若点 (x_0, y_0) 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上一点, 则双曲线在点 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$. 如

图, 过点 $C(m, 1) (-\sqrt{3} < m < \sqrt{3})$ 分别作双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 两支的切线, 切点分别为 P, Q , 连结 P, Q 两点, 并过线段 PQ 的中点 F 分别再作双曲线两支的切线, 切点分别为 D, E , 记 $\square DCF$ 与 $\triangle ECF$ 的面积分别为 S_1, S_2 .



- (1) 求直线 PQ 的方程 (含 m);
- (2) 证明直线 DE 过点 C , 并比较 S_1 与 S_2 的大小.

28. (2023·吉林·东北师大附中校考二模) 已知函数 $f(x) = e^{ax} \cdot \cos x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

- (1) 若 $a = 2$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 已知 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上存在唯一的极小值点.
 - (i) 求实数 a 的取值范围;
 - (ii) 记 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上的极小值为 $g(a)$, 讨论函数 $g(a)$ 的单调性.

29. (2023·吉林·东北师大附中校考二模) 已知圆 $M: x^2 + (y - 4)^2 = 4$, P 是直线

$l: x - 2y = 0$ 上的动点, 过点 P 作圆 M 的切线 PA , 切点为 A .

- (1) 当切线 PA 的长度为 $2\sqrt{3}$ 时, 求点 P 的坐标.
- (2) 若 $\triangle PAM$ 的外接圆为圆 N , 试问: 当点 P 运动时, 圆 N 是否过定点? 若过定点, 求出所有的定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由.

30. (2023·湖南长沙·雅礼中学校考模拟预测) 已知离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为椭圆上的一点, $\triangle PF_1F_2$ 的周长为 6, 且 F_1 为抛物线 $C_2: y^2 = -2px (p > 0)$ 的焦点.

- (1) 求椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的方程;
- (2) 过椭圆 C_1 的左顶点 Q 的直线 l 交抛物线 C_2 于 A, B 两点, 点 O 为原点, 射线 OA, OB 分别交椭圆于 C, D 两点, $\triangle OCD$ 的面积为 S_1 , $\triangle OAB$ 的面积为 S_2 . 则是否存在直线 l 使得 $S_2 = \frac{13}{3} S_1$? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

31. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 已知 $a > 0$, 函数

$f(x) = e^{ax} \sin x (x \in [0, +\infty))$, 记 x_n 为 $f(x)$ 的从小到大的第 n ($n \in \mathbf{N}^*$) 个极值点, 证明:

(1) 数列 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列

(2) 若 $a \geq \frac{1}{\sqrt{e^2-1}}$, 则对一切 $n \in \mathbf{N}^*$, $x_n < |f(x_n)|$ 恒成立.

32. (2023 春·湖南长沙·高三长郡中学校考阶段练习) 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为 4.

(1) 求 p ;

(2) 若点 P 在 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

33. (2023 春·河北衡水·高三河北衡水中学校考阶段练习) 已知函数

$$f(x) = e^{x-1} + \frac{e}{\ln 2}(\ln x + 1) - ax.$$

(1) 证明: 当 $a=3$ 时, $f(x)$ 为增函数;

(2) 若 $f(x)$ 有 3 个零点, 求实数 a 的取值范围, 参考数据: $\ln 2 \approx 0.7$, $e \approx 2.7$.

34. (2023 春·湖北武汉·高三华中师大一附中校考期中) 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 的图象与直线 $x=m$ 分别交于 A, B 两点, 与直线 $x=n$ 分别交于 C, D 两点 ($m < n$), 且直线 AC , BD 的斜率互为相反数, 则称 $f(x)$, $g(x)$ 为“ (m, n) 相关函数”.

(1) $f(x)$, $g(x)$ 均为定义域上的单调递增函数, 证明: 不存在实数 m, n , 使得 $f(x)$, $g(x)$ 为“ (m, n) 相关函数”;

(2) $f(x) = e^{ax}$, $g(x) = ax^2$, 若存在实数 $mn > 0$, 使得 $f(x)$, $g(x)$ 为“ (m, n) 相关函数”, 且 $|AB| = |CD|$, 求实数 a 的取值范围.

35. (2023·湖南长沙·雅礼中学校考模拟预测) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a=1$ 时, 令 $g(x) = \frac{2f(x)}{x^2}$.

① 证明: 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 1$;

② 若数列 $\{x_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 满足 $x_1 = \frac{1}{3}$, $e^{x_{n+1}} = g(x_n)$, 证明: $2^n(e^{x_n} - 1) < 1$.

